

Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 2: Ejemplos

Curso 2025-2026

Secciones

- 1 Dimensión finita
- 2 Sucesiones
- 3 Funciones continuas
- 4 Espacios de Lebesgue

Desigualdad de Young

Exponente conjugado

Trabajaremos con un parámetro p , pudiendo ser
 $p \in \mathbb{R}$ con $p \geq 1$, o bien $p = \infty$. Escribimos $1 \leq p \leq \infty$

Para $1 < p < \infty$, el **exponente conjugado** p^* viene dado por $\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1$

Se tiene $1 < p^* < \infty$ y $(p^*)^* = p$

Desigualdad de Young

Para $1 < p < \infty$ y $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p^*}}{p^*}$$

Desigualdades de Hölder y Minkowski

Desigualdad de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^N b_k^{p^*} \right)^{1/p^*}$$

Desigualdad de Minkowski

Para $1 \leq p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{1/p}$$

Algunos espacios de Banach de dimensión finita

Definiciones

$N \in \mathbb{N}$ fijo, $\mathbb{K}^N$ espacio vectorial producto
para $x \in \mathbb{K}^N$ escribimos $x = (x(1), x(2), \dots, x(N))$

Para $1 \leq p < \infty$ definimos: $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^N |x(k)|^p \right)^{1/p} \quad \forall x \in \mathbb{K}^N$

y para $p = \infty$: $\|x\|_\infty = \max \{ |x(k)| : k \in \mathbb{N}, k \leq N \}$

Propiedades

- Para $1 \leq p \leq \infty$, la función $\|\cdot\|_p$ es una **norma** en $\mathbb{K}^N$
- Todas las normas anteriores son **equivalentes**. Para $1 \leq p \leq \infty$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq \|x\|_1 \leq N \|x\|_\infty \quad \forall x \in \mathbb{K}^N$$
- La topología de todas ellas es la producto, o **topología usual** de $\mathbb{K}^N$
- Todas ellas son **completas**

En resumen, para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$, $\mathbb{K}^N$ con la norma $\|\cdot\|_p$ es un espacio de Banach, que se denota por l_p^N . Su topología es la usual de $\mathbb{K}^N$

Primeros espacios de sucesiones

El espacio de las sucesiones de escalares

$\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ es el espacio vectorial producto, de todas las sucesiones de escalares, o todas las funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{K}$, con operaciones puntuales, es decir, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene:

$$(x + y)(n) = x(n) + y(n) \quad \text{y} \quad (\lambda x)(n) = \lambda x(n)$$

Para $1 \leq p < \infty$ definimos: $l_p = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty \right\}$

$$\text{y también: } \|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p \right)^{1/p} \quad \forall x \in l_p$$

Los espacios l_p con $1 \leq p < \infty$

Para $1 \leq p < \infty$ se tiene que l_p , con la norma $\|\cdot\|_p$, es un espacio de Banach

Vectores unidad

Vectores unidad

Para $n \in \mathbb{N}$, el n -ésimo **vector unidad** es la sucesión $e_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dada por:

$$e_n(n) = 1 \quad \text{y} \quad e_n(k) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}$$

$\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes

Identificación de dos espacios normados

X, Y espacios normados. Un **isomorfismo isométrico** de X sobre Y es una biyección lineal $\Phi : X \rightarrow Y$ tal que: $\|\Phi(x)\| = \|x\| \quad \forall x \in X$

Cuando tal Φ existe, X e Y son isométricamente isomorfos,
y los identificamos como espacios normados

Ejemplo

Para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p < \infty$, $\text{Lin} \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$, con la norma inducida por l_p ,
es isométricamente isomorfo al espacio de Banach l_p^N

Un subespacio denso en los espacios l_p

Sucesiones de soporte finito

Los vectores unidad $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ forman una base del espacio vectorial

$$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} = \text{Lin} \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$$

El **soporte** de una sucesión $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ es el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x(n) \neq 0\}$

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ está formado por las sucesiones de **soporte finito**

Densidad de las sucesiones de soporte finito

Para $1 \leq p < \infty$, cada $x \in l_p$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n$

serie que converge en l_p . Este desarrollo en serie es único, es decir:

si $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ con $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y la serie converge en l_p ,

entonces $\alpha_k = x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$

Relación entre los espacios l_p

Espacios normados no completos

Para $1 \leq p < \infty$ se tiene:

- $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es un subespacio denso de l_p , pero $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \neq l_p$
- Por tanto, $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es un subespacio de l_p que no es cerrado
- $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (norma inducida por l_p) es un espacio normado no completo

Dependencia del parámetro p

Para $1 \leq p < q < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in l_q, \quad \|x\|_q \leq \|x\|_p$
- Por tanto $l_p \subset l_q$, pero $l_p \neq l_q$
- l_p es un subespacio denso de l_q , que no es cerrado
- La restricción de $\|\cdot\|_q$ a l_p es una norma no completa
- $\|\cdot\|_p$ y la norma inducida por l_q no son equivalentes
- La topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por l_q

El espacio de las sucesiones acotadas

El espacio l_∞

El espacio de todas las sucesiones acotadas de escalares

$$l_\infty = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sup \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} < \infty \right\}$$

es un espacio de Banach, cuya norma viene dada por

$$\|x\|_\infty = \sup \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} \quad \forall x \in l_\infty$$

Sucesiones convergentes a cero

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, visto como subespacio de l_∞ , se denota por c_{00}

c_0 es el subespacio de l_∞ formado por las sucesiones convergentes a cero:

$$c_0 = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = 0 \right\}, \quad c_{00} \subset c_0 \subset l_\infty$$

El espacio de las sucesiones convergentes a cero

Desarrollos en serie en c_0

Cada $x \in c_0$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n$

serie que converge en c_0 . Este desarrollo en serie es único, es decir:

$$\alpha_n \in \mathbb{K} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \quad \implies \quad \alpha_k = x(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

El espacio de Banach c_0

- c_0 es el cierre de c_{00} en l_{∞}
- Por tanto c_0 es un espacio de Banach cuya norma viene dada por

$$\|x\|_{\infty} = \max \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} \quad \forall x \in c_0$$

Relación entre los espacios de sucesiones

Relación entre c_0 y l_p

Para $1 \leq p < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in c_0$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$
- l_p es un subespacio denso en c_0 , pero $l_p \neq c_0$
- La restricción de $\|\cdot\|_\infty$ a l_p es una norma no completa
- La topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por c_0

Bases de Schauder en espacios de Banach

Bases de Schauder

X espacio de Banach, $u_n \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{u_n\}$ es una **base de Schauder** de X cuando:

Para cada $x \in X$ **existe una única** sucesión $\{\alpha_n\}$ de escalares, tal que

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n, \text{ serie que converge en la topología de la norma de } X$$

$\{e_n\}$ es una base de Schauder de l_p para $1 \leq p < \infty$, y también de c_0 ,
la **base de vectores unidad** de l_p o de c_0

Subespacio engendrado por una base de Schauder

Si $\{u_n\}$ es una base de Schauder de X , entonces:

- $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes
- El subespacio $Y = \text{Lin} \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en X , pero $Y \neq X$
- $\{u_n\}$ es una base algebraica de Y , pero nunca de X

Espacios separables

Espacios topológicos separables

Un espacio topológico es **separable** cuando contiene un conjunto denso y numerable

Caso de un espacio métrico

- Un espacio métrico es separable si, y sólo si,
su topología tiene una base numerable
- X métrico separable, $Y \subset X \implies Y$ separable (topología inducida)

Caso de un espacio normado

Un espacio normado es separable si, y sólo si,
contiene un subespacio denso de dimensión numerable

Espacios separables y no separables

- Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable
- El recíproco es falso (Per Enflo, 1973)
- l_∞ no es separable

Espacios de funciones acotadas

Funciones acotadas en un conjunto arbitrario

$\Gamma \neq \emptyset$. $\mathbb{K}^\Gamma$ espacio vectorial de todas la funciones de Γ en $\mathbb{K}$,
 con las operaciones puntuales: para $x, y \in \mathbb{K}^\Gamma$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene:
 $(x + y)(\gamma) = x(\gamma) + y(\gamma)$ y $(\lambda x)(\gamma) = \lambda x(\gamma) \quad \forall \gamma \in \Gamma$
 Consideramos el subespacio de $\mathbb{K}^\Gamma$ formado por las funciones acotadas:

$$l_\infty(\Gamma) = \{x \in \mathbb{K}^\Gamma : \sup\{|x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma\} < \infty\}$$

El espacio de Banach $l_\infty(\Gamma)$

$l_\infty(\Gamma)$ es un espacio de Banach, con la norma dada por

$$\|x\|_\infty = \sup \{ |x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma \} \quad \forall x \in l_\infty(\Gamma)$$

La convergencia en $l_\infty(\Gamma)$ equivale a la convergencia uniforme en Γ

- Si $\Gamma = \mathbb{N}$, se tiene $l_\infty(\Gamma) = l_\infty$
- Si Γ tiene $N \in \mathbb{N}$ elementos, entonces $l_\infty(\Gamma) = l_\infty^N$

Espacios de funciones continuas en un compacto

Los espacios $C(K)$

Si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, el espacio $C(K)$ de todas las funciones reales o complejas continuas en K , es subespacio cerrado de $l_\infty(K)$, luego un espacio de Banach con la norma:

$$\|f\|_\infty = \max \{ |f(t)| : t \in K \} \quad \forall f \in C(K)$$

Ejemplo: $K = [0, 1]$

En el espacio de Banach $C[0, 1]$ de todas las funciones reales o complejas, continuas en $[0, 1]$,

las funciones polinómicas forman un subespacio denso, luego $C[0, 1]$ es separable

Definición de los espacios de Lebesgue

Definiciones

Usaremos la medida y la integral de Lebesgue en $[0, 1]$

L será el espacio vectorial formado por todas las clases de equivalencia de funciones medibles de $[0, 1]$ en $\mathbb{K}$, entendiendo que dos funciones son equivalentes cuando coinciden casi por doquier (c.p.d.)

Para $1 \leq p < \infty$ definimos: $L_p = \left\{ f \in L : \int_0^1 |f(t)|^p dt < \infty \right\}$

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 |f(t)|^p dt \right)^{1/p} \quad \forall f \in L_p$$

Primeras propiedades

- L_p es un espacio vectorial, subespacio de L
- $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall f \in L_p$
- $f \in L_p, \quad \|f\|_p = 0 \implies f = 0 \text{ (c.p.d.)}$

Los espacios de Lebesgue como espacios de Banach

Desigualdad integral de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$, se tiene:

$$fg \in L_1 \quad \text{con} \quad \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p^*}$$

Desigualdad integral de Minkowski

Para $1 \leq p < \infty$ y cualesquiera $f, g \in L_p$ se tiene:

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Por tanto, $\|\cdot\|_p$ es una norma en L_p

Teorema de Riesz-Fischer

Para $1 \leq p < \infty$ se tiene que L_p , con la norma $\|\cdot\|_p$, es un espacio de Banach

Aproximación por funciones continuas

$C[0, 1]$ como subespacio de L_p

Fijado $1 \leq p < \infty$, si $f \in C[0, 1]$, la clase de equivalencia de f pertenece a L_p .

Si a cada $f \in C[0, 1]$ asociamos su clase de equivalencia, obtenemos una aplicación lineal e inyectiva de $C[0, 1]$ en L_p

Como espacio vectorial, vemos $C[0, 1]$ como subespacio de L_p

Teorema de densidad

$C[0, 1]$ es denso en L_p para $1 \leq p < \infty$

Funciones esencialmente acotadas

Supremo esencial

Para $\varphi \in L$ con $\varphi(t) \in \mathbb{R}_0^+$ p.c.t. $t \in [0, 1]$ se define su **supremo esencial** por

$$\text{ess sup } \varphi = \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\} : \varphi \leq M \text{ c.p.d.} \right\}$$

Funciones esencialmente acotadas

$f \in L$ es una **función esencialmente acotada** cuando $\text{ess sup } |f| < \infty$, es decir, cuando existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $|f| \leq M$ c.p.d.

El espacio de las funciones esencialmente acotadas:

$$L_\infty = \left\{ f \in L : \text{ess sup } |f| < \infty \right\}$$

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| \quad \forall f \in L_\infty$$

Un nuevo espacio de Lebesgue

El espacio L_∞

L_∞ es un espacio de Banach con la norma $\|\cdot\|_\infty$

$C[0, 1]$ como subespacio de L_∞

La aplicación que a cada $f \in C[0, 1]$ asocia su clase de equivalencia,
es una isometría lineal del espacio de Banach $C[0, 1]$ en L_∞ ,
luego $C[0, 1]$ es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de L_∞

Relaciones entre los espacios de Lebesgue

Inclusiones entre los espacios de Lebesgue

Para $1 \leq p < q \leq \infty$ se tiene:

$$f \in L_q \quad \implies \quad f \in L_p, \quad \|f\|_p \leq \|f\|_q$$

Las inclusiones anteriores son estrictas

- Para $1 \leq p < \infty$ existe $f \in L_p$ tal que si $p < q \leq \infty$, entonces $f \notin L_q$.
- Por tanto, para $1 \leq p < q \leq \infty$ se tiene:
 - L_q es un subespacio denso de L_p , pero $L_q \neq L_p$
 - L_q con la norma inducida por L_p es un espacio normado no completo
 - La topología de L_q contiene estrictamente a la inducida por L_p

Relación con los espacios de sucesiones

Para $1 \leq p \leq \infty$ se tiene que

l_p es isométricamente isomorfo a un subespacio de L_p